

## Deploy

Deploy (англ. – «развертывание системы») – это размещение готовой версии программного обеспечения на какой-то платформе, доступной для пользователя

В веб-программировании входит:

- сборка версий сайта
- упаковка (в контейнер или в архив)
- передача на сервер
- запуск либо распаковка на стороне сервера

Перед этим каждое ПО проходит несколько больших стадий:

1. разработка
2. тестирование
3. пре-продакшн тестирование (финальное тестирование)
4. переход к продаже

Чем **больше проект**, тем **больше уровень человека**, который это тестирует

Deploy необходим для размещения проекта в открытом доступе

Способы деплоя:

1) Использование виртуального арендованного сервера VPS (хостинг). Туда передают файлы в архиве. Это может быть либо скомпилированная версия, либо полный код проекта, либо просто html файл

Wsgi – внутренний сервер, используемый файлами; unicorn. Должен быть веб-сервер, который из наших файлов сделает сайт

**Веб сервер** – это программа, которая обеспечивает работу по протоколу http или https

Основное серверное ПО:

- Apache
- Nginx
- Microsoft IIS

Основная задача сервера – приём и передача по http запросу

2) Виртуальные машины VDS

VDS – это операционная система, которая способна имитировать любое устройство или программу

Основная используемая программа – Docker – платформа для разработки, доставки и запуска приложения в контейнере

3) С помощью специальных платформ – GitHub, Yandex Cloud и др

В Docker контейнер можно добавлять не только свой проект, но и дополнительное ПО (например, визуальный редактор). Настройки лежат в Docker-файле. Существует аналог гитигнор – dockerignore. Туда складывается то, что не надо добавлять в проект

```
FROM python:3.10-slim

# nano и Midnight Commander внутри образа
RUN apt-get update \
  && apt-get install -y --no-install-recommends nano mc ca-certificates \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Env
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
  PYTHONUNBUFFERED=1 \
  DJANGO_SETTINGS_MODULE=toy_factory.settings

# Workdir
WORKDIR /app

# System deps
RUN apt-get update \
  && apt-get install -y --no-install-recommends \
  build-essential \
  libpq-dev \
  sqlite3 \
  curl \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Python deps (только production зависимости, без dev зависимостей)
COPY requirements.txt /app/
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# App
COPY . /app/

# Dirs
RUN mkdir -p /app/databases /app/logs /app/media /app/static /app/backups

# Expose
EXPOSE 8000

# Healthcheck (корень приложения)
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=10s --start-period=10s --retries=3 \
  CMD curl -fsS http://127.0.0.1:8000/ || exit 1

# Run (Gunicorn)
CMD ["gunicorn", "toy_factory.wsgi:application", "--bind", "0.0.0.0:8000", "--workers", "3", "--timeout", "60"]
```

Этапы деплоя:

1. Получение финального проекта
2. Создание файла dockerfile и dockerignore
3. Установка зависимостей
4. Сборка
5. Запуск

Docker – дополнительное программное обеспечение

Папка проекта:

## Проект

dockerfile

.dockerignor

В терминале пишем команды:

- Собрать контейнер: `docker build` (создается единственный контейнер);  
чтобы поднять несколько контейнеров: `docker compose`; управляющий файл: `docker compose.yaml`. В `docker compose.yaml` записывают сервисы:
  1. перечисляются все контейнеры в сборке
  2. `Image build`
  3. Прописываются порты (url) относительно нашей сети
  4. `volume`
  5. `environment` (env файл)
  6. `networks` (виртуальная локальная сеть)
  7. Порядок включения – порядок старта контейнеров; `depends-on`
    - Чтобы создать архив и положить туда папку: команда `save` и указать тип архивирования
    - Запуск контейнера: `docker run`
    - Для того чтобы посмотреть на компьютере существующие образы есть команда `docker images`
    - Чтобы посмотреть запущенные контейнеры в данный момент: `docker ps`

3 микросервиса:

- 1) Принимает пароль
- 2) Проверяет пароль
- 3) Авторизация пользователя

**Какие бы файлы не были скопированы внутрь docker-контейнера при его работе, при перезапуске контейнера они будут удалены**

Docker-контейнер всегда стартует в своём первоначальном состоянии. Последующие изменения, которые требуют системные изменения, требуют новый контейнер